

개 선 요 구

제 목 공사 승인(신고) 비대상 시설 시공감리 청구서류 개선 필요

관 련 부 서 ○○○○처

내 용

1. 업무 개요

도시가스사업자는 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제15조(시공감리 등)에 따라 같은 법 시행규칙 제21조(시공감리·중간검사 및 완성검사의 대상 등)정하는 가스공급시설의 설치공사나 변경공사를 할 때에 공사 전에는 기술검토를, 공사 후 해당 가스시설을 사용하기 전에는 시공감리를 받아야 하며, 도법 제45조(권한의 위임·위탁)에 따라 한국가스안전공사(이하 “공사”라 한다)에서 기술검토 및 시공감리 업무를 수행한다.

공사 29개 광역본부·본부·지사(이하 “지역”이라 한다)에서는 기술검토(가스도매사업자의 경우 본사 ○○○○처) 및 시공감리를 수행하고 있으며 본사 ○○○○처에서는 기술검토·시공감리 등 검사 업무가 내실있게 이루어지도록 관련 지침제·개정, 제도 마련·운영 등 지원 업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

도시가스 공급시설 종류에 따라 KGS코드에서는 시설·기술·검사기준을 정하고 있으며 가스시설 설치자는 시설·기술기준을 준수하여 시공해야 하고, 검사원은 코드에서 정한 검사기준을 참고하여 가스시설 설치자가 시설기준을 준수하였는지

확인 후 검사 결과(적합/부적합)를 판정해야 한다.

일례로 가스도매사업 정압기지 및 이에 설치되는 배관에 대한 기준은 KGS FS452에, 일반도시가스사업자 배관에 대한 시설·기술·검사기준은 KGS FS551에 마련되어 있고 각 코드별 제4호에는 시공감리 항목 및 방법이 명시되어 있으며, 이 중 배관 부식방지 조치에 대한 검사기준을 발췌하면 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] 정압기지 설치 배관 및 일반도시가스사업자 배관 검사 기준(일부 발췌)

FS452(가스도매사업 정압기지 배관)	FS551(일반도시가스사업자 배관)
4.2 검사방법 4.2.2.1.8 전기부식방지 조치 (1) <u>전기방식 방법의 선택과 시공이 적정한지를 확인</u> 한다. (2) 관대지전위를 측정하고 이상 유무를 확인한다. (3) 절연효과를 측정한다.	4.2 검사방법 4.2.2.5 전기부식방지 조치 4.2.2.5.1 전기방식방법의 선택과 시공이 적정한지 확인한다. 4.2.2.5.2 관대지전위를 측정하고 이상 유무를 확인한다.

※ 자료출처: KGS코드(FS452, FS551) 재구성

위와 같이 검사원이 KGS코드에서 정한 검사기준(항목 및 방법)을 준수하여 시공감리를 진행할 수 있도록 ○○○○처에서는 「도시가스시설 검사업무 처리지침」(이하 “지침”이라 한다)을 제정·운영하고 있으며, 지침에서는 기술검토 시 징구해야 할 서류(별표 1) 및 시공감리 시 징구해야 할 서류(별표 4)를 정하고 있다.

[표 2] 기술검토 및 시공감리 시 징구서류 종류(도매사업 정압기지 배관 - 일반도시가스 배관)

시설 구분	기술검토 징구서류(일부 발췌)	시공감리 징구서류(일부 발췌)
가스도매사업 정압기지 배관	◦ 시공자별 건설업등록증 사본 ◦ 시공관리자별 자격증 사본 ◦ 배관 전기방식 설계서 ◦ 배관 내진 설계서	◦ 시공 결과표 ◦ 용접부 비파괴시험 성적서·도면 ◦ 특정설비 검사합격 증명서 ◦ 완공도면(평면도, 상세도 등)
일반도시사업 배관	◦ 시공자별 건설업등록증 사본 ◦ 시공관리자별 자격증 사본 ◦ 배관 전기방식 설계서 ◦ 도시가스배관 내진 설계서	◦ 시공 결과표 ◦ 용접부 비파괴시험 성적서·도면 ◦ 완공도면(평면도, 상세도 등)

※ 자료출처: 「도시가스시설 검사업무 처리지침」 별표 1 및 별표 4 일부발췌

또한, 「건설산업기본법」 시행령 제7조 및 별표 1(건설업의 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용)제2호과목2)에 따라 도시가스공급시설에 대한 공사는 가스시설공사 제1종 면허를 보유한 자만이 시공할 수 있다.

더불어 상기 [표 1]에서 보는 바와 같이 검사원은 기술검토 단계에서 시공자에게 건설업등록증을 징구해야 하고, 시공감리 1회차 때 지침 제3-7조 및 별표 5·6에 따라 시공자 및 시공관리자 배치 적정 여부를 확인하도록 정하고 있다.

위 내용을 종합하면 시공감리 업무를 수행하는 검사원은 시공자가 관련 법에서 정하는 소정의 조건을 충족하는지 확인해야 함은 물론, KGS코드에서 정한 검사 항목 중 실측해야 하는 항목(예: 전기 방식전위값, 내압·기밀시험)은 검사원별로 배부된 검사장비를 사용하여 측정하여 적/부를 판별해야 하고, 직접적으로 적/부 여부를 판별할 수 없는 항목(예: 전기방식 방법 및 시공 적정 여부)은 전기방식설계서 등 관련 서류를 징구하여 판단해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

도법 제11조(시설공사계획의 승인 등) 제5항 및 같은 법 시행규칙 제12조(공사계획의 승인 신청 등) 제5항각목에서 정하는 시설은 공사계획에 대하여 공사로부터 기술검토를 받아야 하는 한편, 그 외 시설(예: 본관, 정압기지 내 배관 또는 중압 이상의 공급관으로서 배관길이가 20m 미만)은 기술검토를 받지 않고 시공감리 신청만으로 검사가 진행되며 아래 [표 3]과 같이 구분할 수 있다.

[표 3] 기술검토 대상 및 비대상 시설 구분

기술검토 대상
◦ 공사계획 승인 대상(아래는 일부 예시) - 본관 또는 최고사용압력이 중압 이상인 공급관을 20m 이상 설치하는 공사 - 정압기지 배관공사(최고사용압력이 중압 또는 고압인 배관을 20m 이상 설치·증설·교체 또는 이설하는 공사) ◦ 공사계획 신고 대상 ◦ 최고사용압력이 저압인 사용자공급관을 50m 이상 설치하거나 변경하는 공사 ◦ 정압기지 또는 정압기에 대한 공사로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사(후략)
⇕
기술검토 비대상(시공감리만 실시) 예시
◦ 공사계획 승인대상에서 제외되는 다음 어느 하나에 해당하는 가스공급시설의 설치 또는 변경 공사 - 본관  배관 길이가 20m 미만인 경우를 의미 - 정압기지 내 배관  배관 길이가 20m 미만인 경우를 의미 - 이하 생략 -

※ 자료출처: 「도시가스사업법」 제11조, 같은 법 시행규칙 제15조 및 별표 2·3 재구성

위 [표 3]과 같이 공사계획 승인 또는 신고 대상이 되지 않는 기술검토 대상에 해당하지 않는 사업자 배관에 대하여 시공감리를 신청할 때에는 지침 제3-3조 제4항에 따라 위치도, 설계도면(평면도, 상세도) 및 내진설계서를 공사에 제출하도록 정하고 있다.

그러나, 기술검토 대상에 해당하지 않는 사업자 배관을 시공감리 신청할 때 지침 제3-3조에서 정하는 4종으로 한정할 경우 △ 지하에 매설된 배관에 대한 방식 시공이 적정하게 되었는지 확인할 수 없으며, △ 시공자가 관련 법에서 정한 소정의 자격을 갖추었는지 검증하기 위한 서류(시공업 등록증 등)를 제출받을 수 있는 근거가 없게 된다.

따라서 기술검토 대상에서 제외되더라도 KGS코드 등에서 정한 검사 항목을 준수하여 검사를 수행하기 위해서는 시공감리 신청 시 제출받아야 하는 서류를 기술검토 대상에 준하도록 지침을 개정할 필요가 있다.

관련부서 의견 (○○○○처) 기술검토 대상 제외 시공감리 신청 시 징구해야 할 서류목록을 기술검토 대상에 준하도록 조치하겠습니다.

조치할 사항 ○○○○처장은

기술검토 대상에 해당하지 않는 사업자 배관에 대한 시공감리 시 KGS코드 등에서 정한 검사 항목 미준수 사례가 발생하지 않도록 하기 위하여 「도시가스시설 검사 업무 처리지침」의 시공감리 징구서류 기준을 기술검토 징구서류 기준에 준하도록 개정하여 주시기 바랍니다. (개선)